Content Management für Schulklassen

DIPLOMARBEIT

verfasst im Rahmen der

Reife- und Diplomprüfung

an der

Höheren Abteilung für IT-Medientechnik

Eingereicht von:
Isabella Baumann
Lien Hochbichler

Betreuer:
Birgit Schröder

Projektpartner:

Leonding, 6. April 2026

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Weise keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.

Leonding, 6. April 2026 Isabella Baumann & Lien Hochbichler

Abstract

Brief summary of our amazing work. In English. This is the only time we have to include a picture within the text. The picture should somehow represent your thesis. This is untypical for scientific work but required by the powers that are. Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Zusammenfassung

Zusammenfassung unserer genialen Arbeit. Auf Deutsch. Das ist das einzige Mal, dass eine Grafik in den Textfluss eingebunden wird. Die gewählte Grafik soll irgendwie eure Arbeit repräsentieren. Das ist ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Arbeit aber eine Anforderung der Obrigkeit. *Bitte auf keinen Fall mit der Zusammenfassung verwechseln, die den Abschluss der Arbeit bildet!* Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

1.1 Ausgangslage 1

1.2 Marktanalyse 1

1.2.1 Schlussfolgerung 1

1.3 Motivation und Zielsetzung 1

1.4 Aufbau der Arbeit 1

1.5 Geplantes Ergebnis 1

1.6 ???Verweis auf anderes Team??? 1

2 Projektverwaltung **2**

2.1 Projektvorgehen 2

2.1.1 SCRUM 2

2.1.2 Versionsverwaltung via GitHub 2

3 Technologie-Entscheidungen **3**

3.1 Backend 4

3.1.1 Frameworks für serverseitige Anwendungen 4

3.2 Frontend 4

3.2.1 Frameworks für Web-Anwendungen 4

3.2.2 Ui-Frameworks 4

3.3 Containerisierung & Deployment 4

3.4 Authentifizierung & Autorisierung 4

3.4.1 Mechanismen 4

3.4.2 Keycloak 5

4 Praktische Umsetzung **6**

4.1 Usecases 6

4.1.1 Fragenkonfigurator 6

4.2 Maturavorbereitung 7
4.2.1 Strukturierung der Fächer und Themenpools 7
4.2.2 Upload und Verwaltung von Unterlagen 7
4.3 Fragenkonfigurator 7
4.3.1 Übersicht 7
4.3.2 Lernbereich 8
4.3.3 Fragen verwalten 11
4.4 Systemarchitektur 11

5 Zusammenfassung **12**

Literaturverzeichnis **VI**

Abbildungsverzeichnis **VII**

Tabellenverzeichnis **VIII**

Quellcodeverzeichnis **IX**

Anhang **X**

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

1.2 Marktanalyse

1.2.1 Schlussfolgerung

1.3 Motivation und Zielsetzung

1.4 Aufbau der Arbeit

1.5 Geplantes Ergebnis

1.6 ???Verweis auf anderes Team???

2 Projektverwaltung

2.1 Projektvorgehen

2.1.1 SCRUM

2.1.2 Versionsverwaltung via GitHub

3 Technologie-Entscheidungen

3.1 Backend

3.1.1 Frameworks für serverseitige Anwendungen

Quarkus

Spring Boot

Micronaut

Flutter

3.2 Frontend

3.2.1 Frameworks für Web-Anwendungen

Angular

Vue.js

Svelte

React

3.2.2 Ui-Frameworks

Bootstrap

Tailwind CSS

Angular Material

3.3 Containerisierung & Deployment

Docker

Podman

klassisches VM Deployment

3.4 Authentifizierung & Autorisierung

3.4.1 Mechanismen

- OAuth2, OpenID Connect, JSON Web Tokens

3.4.2 Keycloak

4 Praktische Umsetzung

4.1 Usecases

4.1.1 Fragenkonfigurator

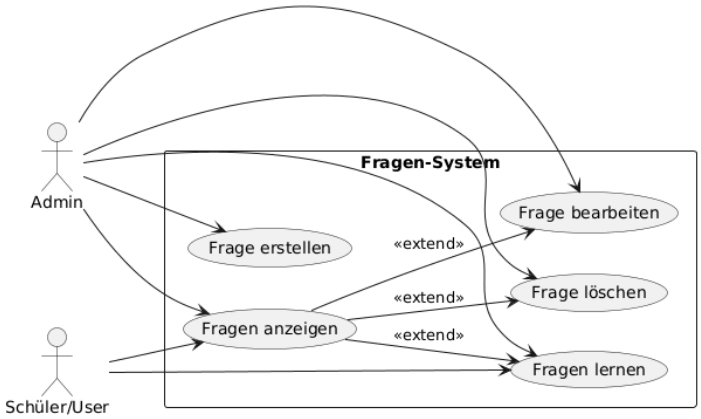

Abbildung 1: Usecases Fragenkonfigurator

Das Fragen-System der Matura-Vorbereitungsplattform ermöglicht den Nutzern, gezielt Fragen zu erstellen, zu verwalten und zum Lernen zu verwenden. Dabei unterscheiden sich die Rechte der Akteure deutlich:

Admin-Rechte

- Der Admin kann neue Fragen erstellen, bestehende Fragen bearbeiten und Fragen löschen. Dadurch behält er die Kontrolle über die Qualität und Relevanz der Lerninhalte.
- Der Admin kann alle Fragen einsehen und für den Lernprozess nutzen. So kann er die Plattform sowohl zur Verwaltung als auch zur eigenen Vorbereitung verwenden.

Schüler-/User-Rechte

- Schüler haben eingeschränkte Rechte und können Fragen nur anzeigen und lernen.
- Sie können keine Fragen bearbeiten oder löschen, wodurch die Integrität des Fragenpools erhalten bleibt.

- Der Lernprozess erfolgt ohne Rückmeldung über richtige oder falsche Antworten, um eine einfache und stressfreie Wiederholung zu ermöglichen.

Funktionale Übersicht

- **Fragen erstellen:** Nur Admins können neue Fragen anlegen.
- **Fragen bearbeiten/löschen:** Admins können bestehende Fragen ändern oder entfernen.
- **Fragen anzeigen:** Alle Nutzer können Fragen einsehen.
- **Fragen lernen:** Alle Nutzer können die Fragen durchgehen, ohne dass das System Feedback gibt.

4.2 Maturavorbereitung

4.2.1 Strukturierung der Fächer und Themenpools

4.2.2 Upload und Verwaltung von Unterlagen

4.3 Fragenkonfigurator

Über die Navigationsleiste im oberen Bereich der Anwendung kann der/die Nutzer:in durch einen Klick auf "Fragenkonfigurator" direkt zum Fragenkonfigurator wechseln. Dort besteht die Möglichkeit, Fragen zu erstellen, zu bearbeiten und zu lernen.

4.3.1 Übersicht

Abbildung 2: Auswahl: Lernen, Fragenkonfigurator

Auswahl zwischen Lernmodus und Fragenkonfigurator

Die Auswahl ermöglicht dem/der Nutzer:in, entweder in den Lernmodus zu wechseln oder den Fragenkonfigurator zur Erstellung und Verwaltung von Fragen zu nutzen.

Ein Klick auf "Lernen" führt zur Fachauswahl, in der alle verfügbaren Fächer angezeigt werden 4.3.2.

Ein Klick auf "Fragenkonfigurator" öffnet die Option Fragen zu Bearbeiten ("Erstellen" oder "Bearbeiten") **??**.

4.3.2 Lernbereich

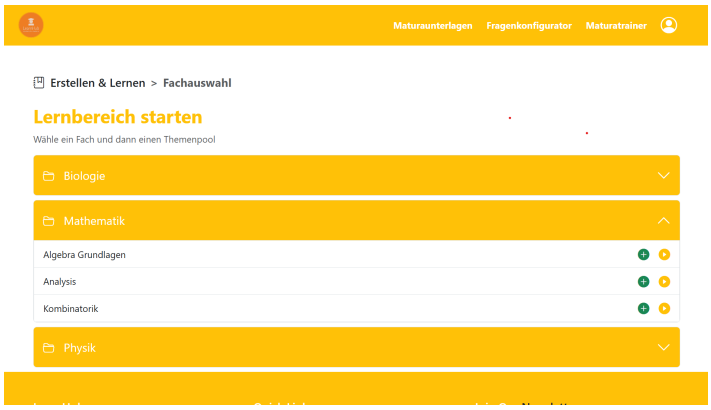

Abbildung 3: Lernbereich auswählen/Fachauswahl

Fachauswahl

In der Fachauswahl werden per Drop-Down-Menü die zugehörigen Themenpools angezeigt. Wechselt der/die Nutzer:in das Fach, wird der zuvor geöffnete Themenpool geschlossen.

Innerhalb eines geöffneten Themenpools stehen zwei Buttons zur Verfügung: ein grüner Kreis mit einem Plus (+) und ein orangener Kreis mit einem "Play"-Symbol.

Durch einen Klick auf den grünen Button gelangt der/die Nutzer:in zum Fragenkonfigurator, wobei Fach und Themenpool bereits vorausgewählt sind 4.3.2. Der orangene Button führt zum Lernmodus 4.3.2.

Frage erstellen mit vorausgewähltem Fach und Themenpool

Der/die Nutzer:in wählt den Fragetyp aus, formuliert die Frage, gibt die Antwortmöglichkeiten ein und markiert die korrekte Antwort. Nach Ausfüllen aller erforderlichen

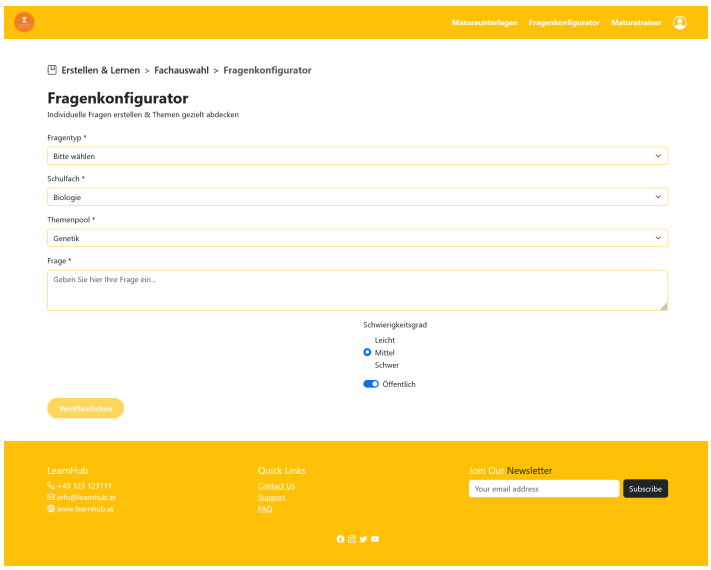

Abbildung 4: Fragenkonfigurator mit vorausgewähltem Fach und Themenpool

Felder kann die Frage durch einen Klick auf den "Veröffentlichen"-Button gespeichert werden.

Der Fragenkonfigurator wird im Kapitel xyz 4 detalliert erläutert.

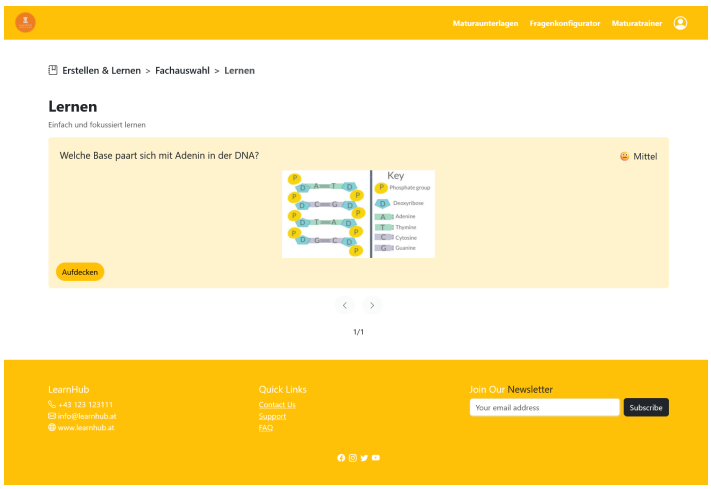

Abbildung 5: Lernkarte zugedeckt

Lernmodus

Im Lernbereich werden die Fragen in Form von hell-orangefarbenen Lernkarten präsentiert. Jede Karte zeigt die Frage, optional ergänzt durch ein Bild. Oben rechts wird der Schwierigkeitsgrad angezeigt: Leicht, Mittel oder Schwer.

Unten links befindet sich ein "Aufdecken"-Button. Unter der Karte befinden sich zwei Pfeile zur Navigation durch die Fragen. Darunter wird die aktuelle Frage sowie die Gesamtzahl angezeigt (z.B. 1/12).

Durch einen Klick auf den "Aufdecken"-Button kann der/die Nutzer:in die Antwort einsehen.

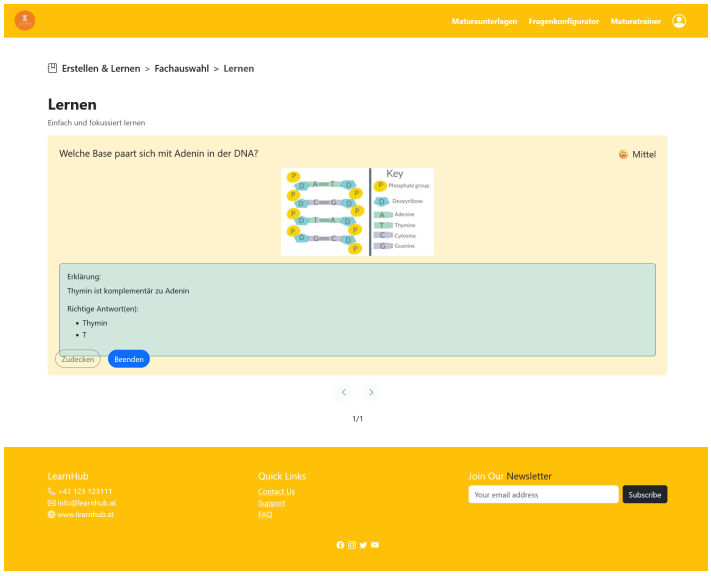

Abbildung 6: Lernkarte aufgedeckt

Aufgedeckte Lernkarte

Nach dem Aufdecken erscheint die Antwort im blauen Bereich. Bei Multiple-Choice-Fragen werden die korrekten Antwortmöglichkeiten und die Erklärung angezeigt. Bei Freitextfragen wird die richtige Antwort oder Erklärung dargestellt.

Unter der blauen Box befinden sich zwei Buttons: "Zudecken" (grau) und "Weiter" (blau). Der "Zudecken"-Button verschließt die Karte wieder, während der "Weiter"-Button zur nächsten Frage führt. Bei der letzten Frage ersetzt der "Beenden"-Button den "Weiter"-Button und führt zur Glückwunschseite.

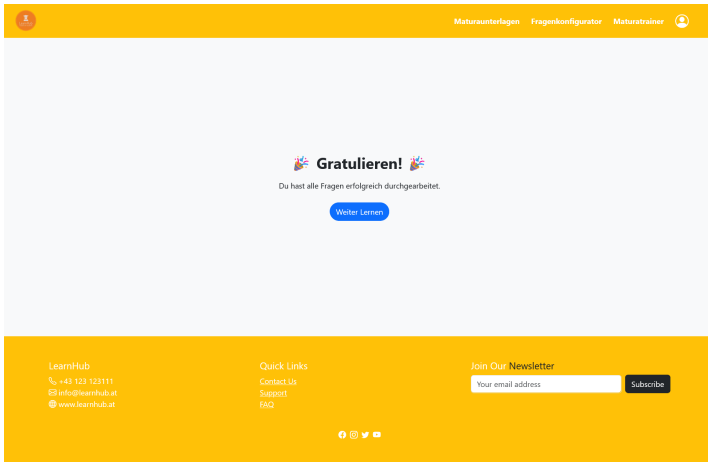

Abbildung 7: Glückwunschseite nach Beenden des Lernmodus

Glückwunschseite

Nach Abschluss des Lernmodus erscheint eine kurze Glückwunschmeldung. Sie informiert den/die Nutzer:in über den erfolgreichen Abschluss und bietet einen Button "Weiter Lernen", über den die Fachauswahl erneut geöffnet werden kann.

4.3.3 Fragen verwalten

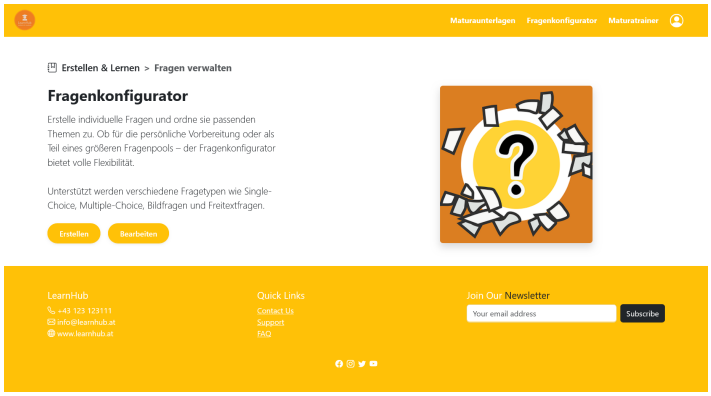

Abbildung 8: Fragen verwalten

In der Fragenverwaltungsansicht **??** kann der/die Nutzer:in wählen, ob eine neue Frage erstellt oder eine bestehende Frage bearbeitet werden soll. Ein Klick auf „Erstellen“ öffnet den Fragenkonfigurator, in dem eine neue Frage formuliert werden kann. Wird stattdessen „Bearbeiten“ ausgewählt, erscheint eine Liste der bereits vorhandenen Fragen, aus der eine Frage zur Bearbeitung ausgewählt werden kann.

4.4 Systemarchitektur

5 Zusammenfassung

Aufzählungen:

- Itemize Level 1
  - Itemize Level 2
    - Itemize Level 3 (vermeiden)

1. Enumerate Level 1
   a. Enumerate Level 2
      i. Enumerate Level 3 (vermeiden)

Desc Level 1

Desc Level 2 (vermeiden)

Desc Level 3 (vermeiden)

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Usecases Fragenkonfigurator 6
2 Auswahl: Lernen, Fragenkonfigurator 7
3 Lernbereich auswählen/Fachauswahl 8
4 Fragenkonfigurator mit vorausgewähltem Fach und Themenpool 9
5 Lernkarte zugedeckt 9
6 Lernkarte aufgedeckt 10
7 Glückwunschseite nach Beenden des Lernmodus 10
8 Fragen verwalten 11

Tabellenverzeichnis

Quellcodeverzeichnis

Anhang